情報リテラシー　第 04 回「情報通信ネットワーク（ネットワークとインターネット）」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.106-109

今日の流れ

1. 情報通信ネットワークとインターネット
2. クライアントサーバシステムと WWW
3. IP アドレスと DNS
4. インターネットへの接続方法
5. ルータと NAT

今日の目標

- 情報通信ネットワークの仕組みや構成及びプロトコルの役割や技術を理解し，社会における情報通信ネットワークの役割を説明できる。

キーワード

情報通信ネットワーク ／ LAN（Local Area Network）／ WAN（Wide Area Network）／ インターネット ／ ISP（Internet Service Provider）／ サーバ ／ クライアントサーバシステム ／ WWW（World Wide Web）／ HTML（HyperText Markup Language）／ URL（Uniform Resource Locator）／ IP アドレス ／ DNS（Domain Name System）／ ドメイン名 ／ ルータ（router）／ NAT（Network Address Translation）

URL の構造

ポイント

- 例：https://www.example.ed.jp/index.html
- プロトコル（スキーム）：https（暗号通信の Web）／ http（通常の Web）／ ftp（ファイル転送）
- ドメイン名：www.example.ed.jp（サーバ名・組織名・組織種別・国名）
- パス名：/index.html（情報が収められているフォルダ名やファイル名）

補足

- 組織種別の例：ac（大学・学校法人）/ co（企業）/ go（日本政府機関）/ ed（教育機関・小中高）

インターネットへの接続方法

ポイント

- ■学校内などの LAN に接続：LAN ケーブルやアクセスポイントを経由して接続する
- ■街中で Wi-Fi 接続：無線 LAN の環境でアクセスポイントを経由して接続する
- ■スマートフォンから接続：携帯電話用の通信回線（基地局）を経由して接続する
- ■家庭から接続：ISP と契約して光ファイバなどの接続回線を引き込み，ルータを経由して接続する

補足

- フリー Wi-Fi につなげるときはセキュリティに注意しよう

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- LAN と WAN とインターネットの関係を説明せよ
- クライアントサーバシステムとは何か説明せよ
- DNS の役割を説明し，URL の「www.example.ed.jp」を構成要素に分けて説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- NAT が必要な理由を IPv4 アドレスの枯渇問題と関連付けて説明せよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ LAN・WAN・インターネットの関係とクライアントサーバシステムを理解した
- □ WWW・URL・IP アドレス・DNS の仕組みを学んだ
- □ インターネット接続方法（学校 LAN/Wi-Fi/スマートフォン/家庭）とルータ・NAT を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。